Proyecto Aplicado en TIC I

Formulación del Proyecto

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN EN LA FASE TEXTIL DE CONFECCIÓN

Clientes

Datos del cliente	
Nombre	**Maria Del Pilar Rivera Vega**
Correo electrónico	mariad.rivera@upb.edu.co
Rol SCRUM	Product Owner

Participantes

Datos del Estudiante			
Nombre	**Camilo Hernandez Romero**		
Correo electrónico	Camilo.hernandez@upb.edu.co		
Rol SCRUM	SCRUM Master		
ID Usuario	1007259047	ID UPB	372423

Datos del Estudiante			
Nombre	**Mariana Osorio Rojas**		
Correo electrónico	mariana.osorioro@upb.edu.co		
Rol SCRUM	Developer		
ID Usuario	1033176559	ID UPB	464679

Datos del Estudiante			
Nombre	**Miguel Ángel Legarda Cardillo**		
Correo electrónico	miguel.legarda@upb.edu.co		
Rol SCRUM	Developer		
ID Usuario	100556686	ID UPB	446257

Datos del Estudiante			
Nombre	**Sebastián Restrepo Yepes**		
Correo electrónico	sebastian.restrepoy@upb.edu.co		
Rol SCRUM	Developer		
ID Usuario	1002061190	ID UPB	462832

Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Ingenierías
Facultad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y la Comunicación
Medellín, 2024 agosto 21

Contenido

Resumen General del Proyecto 4
Palabras clave 5
IDEA 6
Justificación 7
Marco Referencial 9
Marco Contextual 9
Contexto Regulatorio: 9
Contexto Económico y Tecnológico: 10
Contexto Social y Laboral: 10
Marco Conceptual 10
Industria 4.0. 10
Lean Manufacturing. 11
Teoría de las Restricciones (TOC). 11
Gestión de la Calidad Total (TQM). 11
Enterprise Resource Planning (ERP). 12
Digitalización de Procesos. 12
Gestión del Conocimiento. 12
Integración de Sistemas. 12
Monitoreo en Tiempo Real. 12
Estado del Arte 13
Europa. 13
Asia. 13
América del Norte. 13
América Latina. 14
África. 14
Fundamentos del Proyecto 15
Objetivo General 15
Objetivos Específicos 15
Actividades 15
Etapa 1 15

Etapa 2 16
Etapa 3 16
Metodología y Alcance 17
Sprints. 17
Roles. 17
Eventos. 17
Artefactos 17
Entregables del Proyecto. 17
Alcance General del Proyecto. 18
Resumen Ejecutivo 18
Análisis de los Requerimientos. 18
Propuesta de Solución. 19
Matriz de Riesgos 20
Presupuesto 22
Descripción de personal. 22
Descripción de equipos. 23
Descripción del Software. 23
Descripción de material bibliográfico. 24
Descripción de viajes 24
Concepto Ético 25
Bibliografía 26

Resumen General del Proyecto

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar una solución tecnológica integral enfocada en la etapa de confección para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del sector textil en Medellín y el Valle de Aburrá. La iniciativa busca abordar los principales desafíos que enfrentan estas empresas en la gestión eficiente de sus procesos de producción.

Tras analizar los requerimientos del cliente, se ha definido un alcance centrado específicamente en la etapa de confección, incluyendo el estampado, bordado, acabados, costuras y armado de la prenda final. Se ha dejado de lado las etapas previas de diseño, escalado y creación de patrones, con el fin de optimizar los recursos y entregar un producto mínimo viable (MVP) de manera más rápida.

La solución propuesta se basa en la implementación de una plataforma web y móvil, la cual integrará diversas funcionalidades clave para mejorar la eficiencia y competitividad de las PYMEs textiles en la etapa de confección. Algunas de las principales características incluyen:

- Gestión integrada de la producción en confección, desde la recepción de pedidos hasta la entrega final.
- Módulos de gestión de inventarios de insumos y materiales, optimizando niveles de stock.
- Herramientas de control y aseguramiento de la calidad para la detección y corrección oportuna de defectos.
- Facilidades de comunicación y colaboración entre los diferentes actores involucrados.
- Sistema de reportes y dashboards para la toma de decisiones informadas.
- Escalabilidad y adaptabilidad de la solución a las necesidades cambiantes del sector.

Todo ello bajo un enfoque ágil de desarrollo, utilizando la metodología Scrum, lo que permitirá entregar valor de manera incremental y obtener retroalimentación constante del cliente.

Los beneficios esperados de este proyecto van desde el aumento de la eficiencia operativa, la reducción de costos de producción y la mejora de la calidad de las prendas, hasta un incremento en la satisfacción de los clientes y un fortalecimiento de la competitividad de las PYMEs textiles de la región en el mercado nacional.

Palabras clave

Confección textil, Digitalización de procesos, Gestión de la producción, Monitoreo en tiempo real, Optimización de inventarios, Control de calidad.

IDEA

La industria textil en Colombia, particularmente en la región de Medellín y el Valle de Aburrá, enfrenta desafíos significativos en la gestión eficiente de sus procesos de producción. Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del sector, que representan el 90% de las empresas textiles en la región según datos de la Cámara de Comercio de Medellín (2023), luchan por mantenerse competitivas en un mercado global cada vez más exigente.

Estudios recientes indican que el 40% de las PYMEs textiles en Colombia experimentan retrasos en sus entregas al menos una vez al mes, lo que impacta directamente en su reputación y en la satisfacción del cliente (ANDI, 2022). Además, el 60% de estas empresas carecen de sistemas digitales integrados para la gestión de su producción, dependiendo aún de métodos manuales o sistemas desconectados (MinTIC, 2023).

La falta de herramientas tecnológicas adecuadas sumado a otros factores generan ineficiencias significativas:

- Pérdida de productividad: Se estima que las PYMEs textiles pierden hasta un 20% de su tiempo productivo debido a la búsqueda de información y la corrección de errores (Inexmoda, 2022).
- Desperdicio de materiales: La falta de control preciso del inventario resulta en un desperdicio de materiales de hasta el 15% en algunas empresas (ProColombia, 2023).
- Retrasos en la producción: El 35% de los pedidos sufren retrasos debido a una planificación ineficiente y falta de visibilidad en tiempo real del proceso productivo (ANDI, 2022).
- Falta de capacitación tecnológica, ya que el público objetivo no cuenta con los conocimientos previos para el uso de herramientas complejas.
- Dificultades en la toma de decisiones: El 70% de los gerentes de PYMEs textiles reportan que carecen de datos precisos y actualizados para tomar decisiones estratégicas (Fedesarrollo, 2023).

Justificación

El presente proyecto de desarrollo e implementación de una aplicación para la gestión integral de la información de producción en empresas textiles se fundamenta en una serie de factores críticos que afectan al sector, particularmente en el contexto de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de Medellín y el Valle de Aburrá.

Las PYMEs del sector textil en la región enfrentan desafíos significativos en términos de eficiencia operativa. Según datos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2022), el 40% de estas empresas experimentan retrasos en sus entregas al menos una vez al mes. Esta situación no solo impacta negativamente en la satisfacción del cliente, sino que también afecta la rentabilidad y la competitividad de las empresas en un mercado global cada vez más exigente.

Existe una marcada brecha tecnológica en el sector. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC, 2023) reporta que el 60% de las PYMEs textiles en Colombia carecen de sistemas digitales integrados para la gestión de su producción. Esta falta de digitalización resulta en ineficiencias operativas, dificultades en la toma de decisiones y una menor capacidad de adaptación a las demandas cambiantes del mercado.

La ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas genera una significativa pérdida de productividad. Estudios realizados por Inexmoda (2022) indican que las PYMEs textiles pierden hasta un 20% de su tiempo productivo debido a la búsqueda de información y la corrección de errores derivados de procesos manuales o sistemas desconectados.

La falta de un control preciso del inventario y de los procesos productivos resulta en un desperdicio significativo de recursos. ProColombia (2023) estima que algunas empresas del sector experimentan un desperdicio de materiales de hasta el 15% debido a una gestión ineficiente.

La carencia de datos precisos y actualizados obstaculiza la toma de decisiones informadas. Según un estudio de Fedesarrollo (2023), el 70% de los gerentes de PYMEs textiles reportan dificultades para acceder a información confiable y oportuna para la toma de decisiones estratégicas.

El proyecto se alinea con las iniciativas gubernamentales de transformación digital. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece como meta aumentar la adopción de tecnologías avanzadas en las PYMEs en un 30% para 2026 (Departamento Nacional de Planeación, 2022).

La implementación de soluciones tecnológicas similares en otros contextos ha demostrado resultados prometedores. Se han observado reducciones en los tiempos de ciclo de hasta un 30%, disminuciones en los niveles de inventario del 20%, y mejoras en las tasas de retención de clientes del 15% (basado en casos de éxito internacionales).

El fortalecimiento del sector textil a través de la innovación tecnológica tiene el potencial de contribuir significativamente al desarrollo económico de Medellín y el Valle de Aburrá. Según la Cámara de Comercio de Medellín (2023), el sector textil y de confección representa un pilar fundamental de la economía regional, con más de 10,000 empresas operando en el área.

El desarrollo e implementación de esta aplicación se justifica por su potencial para abordar de manera integral los desafíos críticos que enfrentan las PYMEs del sector textil en la región. Al proporcionar una herramienta que optimice los procesos productivos, mejore la toma de decisiones y aumente la competitividad, el proyecto no solo beneficiará a las empresas individuales, sino que también contribuirá al fortalecimiento y modernización del sector textil en su conjunto, alineándose con las metas de desarrollo económico y transformación digital a nivel regional y nacional.

Nuestra solución está dirigida a abordar estos desafíos permitiendo:

- Facilitar la toma de decisiones basada en datos, proporcionando análisis en tiempo real y pronósticos precisos.
- Aumentar la satisfacción del cliente mediante entregas más rápidas y precisas, con el potencial de mejorar las tasas de retención de clientes en un 15%.

El mercado potencial para esta solución es significativo. En Medellín y el Valle de Aburrá existen más de 10,000 empresas en el sector textil y de confección (Cámara de Comercio de Medellín, 2023), de las cuales al menos el 70% podrían beneficiarse de una solución de este tipo. Además, el desarrollo de esta solución se alinea con las iniciativas gubernamentales de transformación digital. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece como meta aumentar la adopción de tecnologías avanzadas en las PYMEs en un 30% para 2026 (DNP, 2022).

Marco Referencial

Marco Contextual

El presente proyecto se desarrolla en un contexto caracterizado por la necesidad de las PYMEs del sector textil en Medellín y el Valle de Aburrá de adoptar tecnologías que mejoren la eficiencia y competitividad específicamente en la etapa de confección.

Contexto Regulatorio:

Protección de Datos Personales:

- Ley 1581 de 2012: Establece las disposiciones generales para la protección de datos personales. La implementación del proyecto debe garantizar el cumplimiento de esta ley en el manejo de información de empleados y proveedores.

Comercio Electrónico:

- Ley 527 de 1999: Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Es relevante para las transacciones electrónicas que puedan realizarse a través de la plataforma.

Facturación Electrónica:

- Decreto 2242 de 2015: Reglamenta las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal.

Seguridad y Salud en el Trabajo:

- Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. La implementación de nuevas tecnologías debe considerar los aspectos de seguridad y salud laboral.

Normas Técnicas:

- NTC-ISO 9001:2015: Norma técnica colombiana para sistemas de gestión de la calidad.
- NTC-ISO 27001:2013: Norma técnica para la gestión de la seguridad de la información.

Industria Textil:

- Resolución 1950 de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Confecciones.

Contexto Económico y Tecnológico:

- Según el MinTIC (2023), solo el 40% de las PYMEs del sector textil en Colombia han implementado soluciones digitales integrales para la gestión de su producción.
- El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 establece como meta aumentar la adopción de tecnologías avanzadas en las PYMEs en un 30% para 2026.

Contexto Social y Laboral:

- El sector textil y confección emplea aproximadamente al 21% de la fuerza laboral manufacturera en Colombia (ANDI, 2022).
- Existe una creciente demanda de habilidades digitales en el sector, con un déficit estimado de 62,000 profesionales en TI para 2025 en Colombia (MinTIC, 2022).

Marco Conceptual

El presente proyecto se fundamenta en varios conceptos clave y teorías relevantes para la optimización de los procesos de confección en la industria textil. A continuación, se detallan los principales conceptos que sustentan nuestra propuesta:

Industria 4.0. Concepto que se refiere a la cuarta revolución industrial, caracterizada por la integración de tecnologías digitales en los procesos de fabricación. En el contexto del proyecto, implica la incorporación de:

- Big Data y Análisis Avanzado: Para el procesamiento y análisis de datos operativos de la etapa de confección.

Lean Manufacturing. Filosofía de gestión enfocada en reducir los desperdicios en los procesos productivos. En la etapa de confección, esto se traduce en:

- Just-in-Time (JIT): Producción basada en la demanda real para reducir inventarios de insumos.

- Kaizen: Mejora continua de los procesos de confección.

- Value Stream Mapping: Mapeo de flujo de valor para identificar y eliminar actividades que no agregan valor en la confección.

Teoría de las Restricciones (TOC). Metodología de gestión centrada en la identificación y gestión de los cuellos de botella en los procesos productivos. En el contexto de la confección, implica:

- Identificación de restricciones: Localizar los puntos que limitan la capacidad productiva en la etapa de confección.

- Explotación de restricciones: Maximizar la eficiencia de los recursos limitantes en la confección.

- Subordinación: Alinear todos los procesos de confección al ritmo de las restricciones.

Gestión de la Calidad Total (TQM). Enfoque de gestión que busca la mejora continua de la calidad en todos los aspectos de la organización. En la etapa de confección, incluye:

- Control Estadístico de Procesos (SPC): Para monitorear y controlar la variabilidad en los procesos de confección.

- Seis Sigma: Metodología de mejora de procesos basada en la reducción de la variabilidad en la confección.

- Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act): Para la mejora continua de los procesos de confección.

Enterprise Resource Planning (ERP). Sistemas de información que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y distribución. En el contexto de la confección, un ERP puede incluir:

- Gestión de órdenes de producción de prendas.
- Control de inventarios de insumos.
- Planificación de recursos de manufactura para la confección.
- Gestión financiera y contable.

Digitalización de Procesos. Transformación de procesos analógicos a digitales para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones. En la etapa de confección, esto incluye:

- Diseño asistido por computadora (CAD) para patrones y moldes.
- Sistemas de ejecución de manufactura (MES) para la confección.
- Automatización de tareas manuales en la línea de producción.

Gestión del Conocimiento. Proceso de crear, compartir, usar y gestionar el conocimiento y la información de una organización. En el contexto del proyecto, implica:

- Captura y documentación de mejores prácticas en la confección.
- Sistemas de apoyo a la toma de decisiones en la etapa de confección.
- Formación y desarrollo de habilidades digitales del personal de confección.

Integración de Sistemas. Capacidad de los sistemas de información para comunicarse e intercambiar datos de manera fluida, lo que permite una mayor visibilidad y coordinación en la etapa de confección.

Monitoreo en Tiempo Real. Seguimiento y visualización de indicadores clave de desempeño (KPIs) en la confección, permitiendo una respuesta ágil a eventos y problemas.

Estado del Arte

La industria textil a nivel global ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, impulsada por la adopción de tecnologías digitales y la creciente demanda de productos personalizados y sostenibles.

A continuación, se presentan ejemplos concretos de soluciones innovadoras implementadas en diferentes regiones:

Europa. En Italia, el distrito textil de Prato ha sido pionero en la implementación de tecnologías de Industria 4.0. La empresa Patrizia Pepe, por ejemplo, ha implementado un sistema de gestión de la producción basado en RFID (Identificación por Radiofrecuencia) que permite un seguimiento en tiempo real de cada prenda a lo largo de todo el proceso productivo. Este sistema ha permitido reducir los tiempos de producción en un 20% y mejorar la trazabilidad de los productos (Behr, 2018).

En Alemania, la empresa Oechsler AG ha desarrollado una fábrica textil completamente automatizada para la producción de zapatillas deportivas. El sistema, conocido como SPEEDFACTORY, utiliza robots y sistemas de fabricación aditiva para producir calzado personalizado en cuestión de horas, en lugar de las semanas que requiere la producción tradicional (Adidas, 2019).

Asia. En China, el gigante textil Esquel Group ha implementado un sistema de fabricación inteligente en su planta de Guangdong. El sistema integra tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), big data y robótica para optimizar la producción. Como resultado, han logrado reducir el consumo de energía en un 40% y aumentar la productividad en un 25% (Chen et al., 2020).

En India, la empresa Raymond Ltd. ha adoptado una solución de planificación de recursos empresariales (ERP) específica para la industria textil. El sistema, desarrollado por SAP, ha permitido a la empresa mejorar la visibilidad de su cadena de suministro, reducir los tiempos de entrega y optimizar la gestión de inventarios (SAP, 2021).

América del Norte. En Estados Unidos, el startup Unmade ha desarrollado una plataforma de fabricación bajo demanda que permite a las marcas de moda ofrecer productos personalizados sin necesidad de mantener grandes inventarios. La plataforma utiliza algoritmos avanzados para optimizar la producción y reducir el desperdicio de materiales (Unmade, 2022).

En Canadá, la empresa Vestechpro ha creado un laboratorio de innovación textil que combina tecnologías como la realidad aumentada, la impresión 3D y los textiles inteligentes. Este laboratorio permite a las empresas locales experimentar con nuevas técnicas de producción y desarrollar productos innovadores (Vestechpro, 2021).

América Latina. En Brasil, el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) ha implementado una fábrica modelo de Industria 4.0 para el sector textil. Esta fábrica utiliza tecnologías como IoT, inteligencia artificial y realidad aumentada para capacitar a los trabajadores y ayudar a las empresas a implementar procesos de producción más eficientes (SENAI, 2020).

En Argentina, la empresa Santista Textil ha implementado un sistema de gestión de la calidad basado en visión artificial. Este sistema utiliza cámaras de alta resolución y algoritmos de aprendizaje automático para detectar defectos en los tejidos en tiempo real, lo que ha permitido reducir los costos de control de calidad en un 30% (Santista Textil, 2021).

África. En Etiopía, el Hawassa Industrial Park, un parque industrial especializado en textiles, ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en IoT. Este sistema monitorea en tiempo real el consumo de agua y energía, permitiendo una gestión más eficiente de los recursos y reduciendo el impacto ambiental de la producción textil (World Bank, 2021).

En el contexto colombiano, aunque la adopción de tecnologías avanzadas ha sido más lenta en comparación con algunas regiones, se han realizado avances significativos:

- El Clúster Textil/Confección, Diseño y Moda de Medellín ha lanzado una iniciativa de transformación digital que incluye la implementación de tecnologías como IoT y análisis de datos en empresas locales. Esta iniciativa ha permitido a varias empresas mejorar su eficiencia operativa y reducir costos (Cámara de Comercio de Medellín, 2022).

- La empresa Fabricato, una de las más grandes del sector en Colombia, ha implementado un sistema de gestión de la producción basado en la nube que permite un seguimiento en tiempo real de los pedidos y la optimización de los procesos productivos (Fabricato, 2021).

Estos ejemplos demuestran que la industria textil a nivel global está adoptando rápidamente tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas del mercado. Sin embargo, también revelan que existe una brecha significativa entre las regiones más avanzadas y aquellas en desarrollo, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad para la industria textil colombiana.

La implementación de soluciones similares en el contexto de Medellín y el Valle de Aburrá podría contribuir significativamente a mejorar la competitividad de las empresas locales y a posicionar la región como un centro de innovación en la industria textil latinoamericana.

Fundamentos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una solución tecnológica enfocada en la etapa de confección, a través de un dashboard, que permita digitalizar la supervisión los procesos de producción, siguiendo los estándares de confección a nivel nacional, para pequeñas y medianas empresas (PYMEs) del sector textil en Medellín y el Valle de Aburrá.

Objetivos Específicos

- Realizar el levantamiento de requisitos del proyecto (Definir estructura del proyecto, base de datos, arquitectura, patrón de diseño)
- Iniciar la etapa de desarrollo del sistema (Registrar información, procesar información, generar reportes)
- Realizar pruebas al Producto Mínimo Viable (Prototipo)

Actividades

Etapa 1

Objetivo Específico No. 1											
Recopilar y analizar las necesidades del proyecto para establecer la base técnica y estructural. Definir la arquitectura, diseño y estructura de datos que guiarán el desarrollo.											
Productos											
Documento de especificación de requisitos y diseño del sistema.											
Actividades											
No	**Descripción**	**Semana**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Reunión inicial con stakeholders para definir alcance y objetivos.	x									
2	Análisis de requisitos funcionales y no funcionales.		x								
3	Definición de la estructura del proyecto.		x								
4	Diseño de la arquitectura del sistema.		x								
5	Selección del patrón de diseño apropiado.		x								
6	Diseño de la base de datos.			x							
7	Creación del documento de especificación de requisitos y diseño.			x							

Etapa 2

Objetivo Específico No. 2											
Implementar las funcionalidades core del sistema basadas en los requisitos establecidos. Crear módulos para registrar y procesar información, así como para generar reportes útiles.											
Productos											
Versión preliminar del sistema o módulos que lo componen.											
Actividades											
No	**Descripción**	**Semana**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Configuración del entorno de desarrollo				x						
2	Implementación de la estructura básica del proyecto				x						
3	Desarrollo del módulo de registro de información					x					
4	Creación de la base de datos				x						
5	Desarrollo del módulo de procesamiento de información					x					
6	Implementación de la lógica de negocio principal				x		x				
7	Desarrollo del módulo de generación de reportes					x	x				

Etapa 3

Objetivo Específico No. 3											
Construir una versión funcional y simplificada del sistema que demuestre sus capacidades principales. Refinar y probar el prototipo para asegurar su operatividad básica y presentarlo a los stakeholders.											
Productos											
Sistema de gestión, Documentación del sistema, Presentación del sistema, Capacitación sobre el uso del sistema											
Actividades											
No	**Descripción**	**Semana**									
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Refinamiento y optimización del sistema						x				
2	Pruebas de funcionalidad y corrección de errores							x			
3	Creación de la capacitación sobre el sistema							x			
4	Preparación de la demostración del prototipo								x		
5	Presentación del Producto Mínimo Viable a los stakeholders									x	
6	Refinamiento y optimización del sistema						x				
7	Pruebas de funcionalidad y corrección de errores							x			

Metodología y Alcance

Para este proyecto, proponemos adoptar la metodología Scrum, un marco de trabajo ágil que nos permitirá gestionar de manera eficiente y flexible el desarrollo de la solución enfocada en la etapa de confección.

Sprints. La duración de los Sprints se definirá en conjunto con el cliente o Product Owner en una próxima reunión, teniendo en cuenta la complejidad de las tareas y la necesidad de obtener feedback constante.

Roles.

- **Product Owner:** Representante del cliente, quien define el producto y prioriza las funcionalidades.
- **Scrum Master:** Facilita el proceso Scrum y asegura que el equipo siga las reglas.
- **Equipo de Desarrollo:** Equipo multidisciplinario encargado de desarrollar el producto.

Eventos.

- **Planificación del Sprint:** Se define el trabajo a realizar en el próximo sprint.
- **Daily Scrum:** Reunión diaria breve para sincronizar el trabajo.
- **Revisión del Sprint:** Se presenta el incremento del producto al Product Owner.
- **Retrospectiva:** El equipo reflexiona sobre cómo mejorar el proceso.

Artefactos.

- **Product Backlog:** Lista priorizada de todas las funcionalidades del producto.
- **Sprint Backlog:** Conjunto de tareas seleccionadas para el sprint.
- **Incremento:** Producto funcional al final de cada sprint.

Entregables del Proyecto. Los entregables del proyecto se definirán con mayor detalle a lo largo de los sprints, pero a continuación se presenta una visión general de los posibles entregables:

- **Producto Mínimo Viable (MVP):** Una primera versión del producto con las funcionalidades básicas necesarias para la etapa de confección.
- **Documentación Técnica:** Manuales de usuario, guías de implementación y documentación técnica de la solución.

- **Informe Final:** Un documento que resume el proyecto, los resultados obtenidos, las lecciones aprendidas y las recomendaciones para futuras mejoras.

Alcance General del Proyecto. El alcance general del proyecto se centrará en el desarrollo de una solución tecnológica que permita a las PYMEs textiles de Medellín mejorar la eficiencia, reducir costos y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado en la etapa de confección. La solución propuesta se enfocará en los siguientes aspectos:

- **Digitalización de los procesos de confección:** Automatización de tareas repetitivas, gestión de datos en la nube y uso de herramientas colaborativas.
- **Mejora de la comunicación y colaboración:** Facilitar la comunicación entre los diferentes actores involucrados en la etapa de confección.
- **Optimización de la producción en confección:** Reducción de tiempos de ciclo, minimización de desperdicios y mejora de la calidad de las prendas.
- **Toma de decisiones basada en datos:** Análisis de datos de la confección para identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones más informadas.

El alcance del proyecto se limita a la etapa de confección, incluyendo el estampado, bordado, acabados, costuras y armado de la prenda final. No se abordarán las etapas previas de diseño, escalado y creación de patrones.

Resumen Ejecutivo. El objetivo de este informe es sintetizar los requerimientos clave para el desarrollo de una solución tecnológica que permita optimizar los procesos de producción textil, mejorando la eficiencia, la comunicación entre las partes involucradas (cliente final y proveedor) y la toma de decisiones basada en datos.

Análisis de los Requerimientos.

Perfiles de Usuario y Niveles de Acceso:

- **Cliente:** Acceso a información histórica, reportes de producción, seguimiento de pedidos y fechas de entrega.
- **Prestador de Servicios:** Acceso a toda la información del proceso productivo, incluyendo la capacidad de editar, ingresar y eliminar datos.

Información Clave y Reportes:

- **Información esencial:** Cantidad de unidades producidas, materiales utilizados, fechas de entrega, tiempos de ciclo, estado de los pedidos, costos de producción.
- **Reportes frecuentes:** Reportes diarios de producción, seguimiento de pedidos, costos por producto, indicadores de rendimiento clave (KPIs).

Desafíos Actuales:

- **Falta de visibilidad:** Dificultad para acceder a datos en tiempo real y obtener una visión completa del proceso productivo.
- **Costos:** Acceso limitado a herramientas tecnológicas para pequeñas y medianas empresas.
- **Manualidad de procesos:** Gran parte de la información se gestiona de forma manual, lo que puede generar errores y retrasos.

Ciclo de Vida del Producto y Roles:

- **Ciclo de vida:** Patronaje, escalado, corte, confección, control de calidad, despacho.
- **Roles:** Operarios, supervisores, jefe de producción, enlace con el cliente.

Inquietudes del Cliente:

- **Información detallada:** Tipo de tejido, insumos, cantidades, tiempos de entrega.
- **Seguimiento:** Desean tener un seguimiento preciso del estado de la producción y ser notificados sobre posibles retrasos.

Integración con Sistemas Existentes:

- **Limitada:** La mayoría de las empresas pequeñas y medianas no cuentan con sistemas de gestión integrados.

Indicadores Clave y Métricas:

- **Número de prendas terminadas por turno,** cumplimiento de tiempos de ciclo, costos por unidad, eficiencia de los recursos.

Automatización:

- **Parcial:** Se requiere automatizar la recopilación de datos de producción, pero se mantendrá la intervención humana en ciertas tareas.

Tipo de Aplicación y Funcionalidades:

- **Multiplataforma:** Accesible desde dispositivos móviles y computadoras.
- **Funcionalidades:** Registro de datos de producción, generación de reportes, seguimiento de pedidos, notificaciones, integración con sistemas externos (opcional).

Propuesta de Solución. Se propone desarrollar una plataforma web y móvil que integre las siguientes funcionalidades:

- **Módulo de producción:** Registro de datos de producción, seguimiento de órdenes de trabajo, cálculo de tiempos de ciclo, generación de alertas.
- **Módulo de inventario:** Gestión de materiales, control de stock.
- **Módulo de calidad:** Registro de incidencias y control de calidad.
- **Módulo de reportes:** Generación de reportes personalizados, visualización de gráficos y dashboards.
- **Módulo de comunicación:** Chat, notificaciones, intercambio de archivos.

Beneficios Esperados:

- **Mayor visibilidad:** Acceso en tiempo real a la información de producción.
- **Mejora de la eficiencia:** Optimización de los procesos y reducción de tiempos de ciclo.
- **Mayor precisión:** Reducción de errores en la gestión de datos.
- **Mejor comunicación:** Facilita la comunicación entre las partes involucradas.
- **Toma de decisiones basada en datos:** Permite analizar la información y tomar decisiones más informadas.

Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Acción de Mitigación
Baja Probabilidad - Bajo Impacto			
Cambio menor en una librería de terceros	Baja	Bajo	Monitorear versiones y cambios, tener pruebas unitarias sólidas.
Pequeño error en la configuración inicial	Baja	Bajo	Revisar exhaustivamente la configuración inicial, utilizar listas de verificación.
Retraso menor en la entrega de un componente externo	Baja	Bajo	Tener planes de contingencia, buscar proveedores alternativos.
Baja Probabilidad - Medio Impacto			
Descubrimiento tardío de una dependencia crítica	Baja	Medio	Realizar análisis de dependencia al inicio del proyecto, utilizar herramientas de gestión de dependencias.
Fallo menor en un servidor de pruebas	Baja	Medio	Tener múltiples servidores de pruebas, automatizar la

			restauración de backups.
Ataque de fuerza bruta a una cuenta de desarrollo	Baja	Medio	Utilizar contraseñas fuertes, implementar autenticación de dos factores.
Baja Probabilidad - Alto Impacto			
Pérdida completa de datos en un repositorio	Baja	Alto	Realizar backups frecuentes y automatizados, utilizar sistemas de control de versiones distribuidos.
Incendio en el centro de datos principal	Baja	Alto	Contratar servicios de cloud computing, tener copias de seguridad fuera del sitio.
Media Probabilidad - Bajo Impacto			
Error menor en una fórmula o cálculo	Media	Bajo	Realizar revisiones por pares del código, utilizar herramientas de linting.
Problema de compatibilidad entre diferentes versiones de software	Media	Bajo	Establecer una política de versiones, realizar pruebas de compatibilidad.
Media Probabilidad - Medio Impacto			
Descubrimiento de un bug crítico en producción	Media	Medio	Implementar un proceso de despliegue gradual, tener un plan de respuesta a incidentes.
Fallo en la integración de un nuevo componente	Media	Medio	Realizar pruebas de integración continuas, utilizar herramientas de CI/CD.
Media Probabilidad - Alto Impacto			
Exposición accidental de datos sensibles	Media	Alto	Encriptar datos sensibles, realizar auditorías de seguridad regulares.
Alta Probabilidad - Bajo Impacto			
Pequeño error en la interfaz de usuario	Alta	Bajo	Realizar pruebas de usabilidad, utilizar herramientas de diseño UI.
Alta Probabilidad - Medio Impacto			

Retraso en la entrega de una funcionalidad menor	Alta	Medio	Priorizar las tareas, utilizar metodologías ágiles.
Alta Probabilidad - Alto Impacto			
Fallo en el sistema de autenticación	Alta	Alto	Utilizar protocolos de autenticación seguros, implementar mecanismos de bloqueo de cuentas.

Presupuesto

Descripción de personal.

INVESTIGADOR / ASESOR/ AUXILIAR	**FORMACIÓN ACADÉMICA**	**FUNCIÓN DENTRO DEL PROYECTO**	**DEDICACIÓN (h/sem)**	**Total, horas**	
				UPB	**Otras fuentes**
María del Pilar Rivera Vega		StakeHolder	2	2	
Camilo Hernandez Romero	Ingeniería de Sistemas e Informática	DBA - Backend Dev - Frontend Dev	7.5		7.5
Mariana Osorio Rojas	Ingeniería de Sistemas e Informática	Frontend Dev – UX/UI	7.5		7.5
Miguel Ángel Legarda Cardillo	Ingeniería en ciencia de Datos	DBA - Backend Dev	7.5		7.5
Sebastián Restrepo Yepes	Técnico en sistemas / Ingeniería de Sistemas e Informática	Backend Dev – Frontend Dev	7.5		7.5
Sebastián (Indexmoda)	Ingeniero Textil	Asesor	2	2	
Juan Darío Rodas (UPB)		Asesor	2	2	
TOTAL				6	30

Descripción de equipos.

EQUIPO	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN	RECURSOS		TOTAL
			UPB	Otras Fuentes	
Monitores	4	Visualización gráfica de las operaciones y desarrollos.		1.200.000	4.800.000
Computadores de Escritorio	4	Rendimiento y capacidad de procesamiento.		1.800.000	7.200.000
Escritorios	4	Ambiente de trabajo eficiente y organizado.		200.000	800.000
Sillas	4	Ergonomía y salud general.		100.000	400.000
TOTAL					13.200.000

Descripción del Software.

SOFTWARE	JUSTIFICACIÓN	RECURSOS		TOTAL
		UPB	Otras Fuentes	
JetBrains Collection	IDE (FrontEnd & BackEnd) – Data Analysis	980.000		980.000
Visual Studio Code	IDE(BackEnd)		N/A	N/A
Microsoft Office 365	Documentación y registro de avances del proyecto	690.000		690.000
MongoDB Compass	Alojamiento de capa de persistencia y almacenamiento de datos		N/A	N/A
Versel	Hosting despliegue de proyecto		N/A	N/A
Figma	Prototipado & UI desing		N/A	N/A
Canva	Presentación de avances e informes	450.000		450.000
TOTAL				2.120.000

Descripción de material bibliográfico.

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	JUSTIFICACIÓN	RECURSOS		TOTAL
		UPB	OTRAS FUENTES	
EuroMonitor: Passport	Análisis de reportes empresariales – Resumen de estadísticas	1.200.000		1.200.000 COP
Google Academic	Recursos Bibliográficos – Citación de recursos		N/A	N/A
Google Analytics	Análisis de datos online		N/A	N/A
Google Thrends	Tendencias		N/A	N/A
TOTAL				1.200.000 COP

Descripción de viajes.

VIAJES	JUSTIFICACIÓN	RECURSOS		TOTAL
		UPB	Otras Fuentes	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL				N/A

Concepto Ético

El presente proyecto se compromete a cumplir rigurosamente con los más altos estándares éticos en la investigación académica. En este sentido, garantizamos la originalidad de todo el material presentado, asegurando que no ha sido copiado, plagiado ni presentado previamente para obtener otro título académico.

Reconocemos la importancia de la transparencia en la investigación y, por tanto, nos comprometemos a citar y referenciar de manera adecuada todas las fuentes utilizadas, tanto primarias como secundarias. Esto incluye la revelación completa de cualquier información obtenida de otros autores, instituciones o bases de datos. Asimismo, cualquier colaboración o apoyo recibido durante el desarrollo del proyecto será debidamente acreditado.

En la búsqueda y utilización de la información, nos comprometemos a actuar con integridad académica, respetando los derechos de autor y evitando cualquier forma de plagio. Utilizaremos herramientas y recursos de verificación de similitudes para garantizar la originalidad de nuestro trabajo. Además, nos aseguraremos de que la información recopilada sea relevante, confiable y actualizada.

Finalmente, reconocemos la importancia de la ética en la divulgación de los resultados de la investigación. Los resultados obtenidos serán presentados de manera clara, objetiva y honesta, evitando cualquier tipo de manipulación o tergiversación de los datos. Asimismo, nos comprometemos a compartir nuestros hallazgos con la comunidad científica y a contribuir al avance del conocimiento en el área de estudio.

Bibliografía

Revistas científicas:

- Adebanjo, D., Laosirihongthong, T., & Samaranayake, P. (2016). Prioritizing lean supply chain management initiatives in healthcare service operations: A fuzzy AHP approach. *Production Planning & Control*, 27(12), 953-966.
- Altuntas, S., & Selim, H. (2012). Facility layout using weighted association rule-based data mining algorithms: Evaluation with simulation. *Expert Systems with Applications*, 39(1), 3-13.
- Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: An overview. *Procedia Manufacturing*, 13, 1245-1252.
- Bhamu, J., & Singh Sangwan, K. (2014). Lean manufacturing: Literature review and research issues. *International Journal of Operations & Production Management*, 34(7), 876-940.
- Buer, S. V., Strandhagen, J. O., & Chan, F. T. (2018). The link between Industry 4.0 and lean manufacturing: Mapping current research and establishing a research agenda. *International Journal of Production Research*, 56(8), 2924-2940.
- Dalenogare, L. S., Benitez, G. B., Ayala, N. F., & Frank, A. G. (2018). The expected contribution of Industry 4.0 technologies for industrial performance. *International Journal of Production Economics*, 204, 383-394.
- Hofmann, E., & Rüsch, M. (2017). Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. *Computers in Industry*, 89, 23-34.
- Kolberg, D., & Zühlke, D. (2015). Lean automation enabled by industry 4.0 technologies. *IFAC-PapersOnLine*, 48(3), 1870-1875.
- Moeuf, A., Pellerin, R., Lamouri, S., Tamayo-Giraldo, S., & Barbaray, R. (2018). The industrial management of SMEs in the era of Industry 4.0. *International Journal of Production Research*, 56(3), 1118-1136.
- Powell, D., Alfnes, E., Strandhagen, J. O., & Dreyer, H. (2013). The concurrent application of lean production and ERP: Towards an ERP-based lean implementation process. *Computers in Industry*, 64(3), 324-335.
- Tjahjono, B., Esplugues, C., Ares, E., & Pelaez, G. (2017). What does Industry 4.0 mean to supply chain?. *Procedia Manufacturing*, 13, 1175-1182.
- Xu, L. D., Xu, E. L., & Li, L. (2018). Industry 4.0: State of the art and future trends. *International Journal of Production Research*, 56(8), 2941-2962.

Libros:

- Goldratt, E. M., & Cox, J. (2004). *The goal: A process of ongoing improvement*. Great Barrington, MA: North River Press.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. New York: Crown Business.

Informes:

- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (2021). *Perfil socioeconómico de Medellín y el Valle de Aburrá*. Medellín: Autor.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2022). *Plan de Negocios del Sector Textil y Confecciones*. Bogotá: Autor.
- Superintendencia de Sociedades. (2021). *Desempeño del sector textil-confección: Informe*. Bogotá: Autor.

Sitios web:

- Adidas. (2019). Adidas Speedfactory: The Future of How We Create. Retrieved from https://www.adidas-group.com/en/media/news-archive/press-releases/2019/adidas-speedfactory-future-how-we-create/
- SAP. (2021). Raymond Ltd. Weaves Its Digital Transformation with SAP S/4HANA. Retrieved from https://news.sap.com/india/2021/03/raymond-ltd-weaves-its-digital-transformation-with-sap-s-4hana/
- SENAI. (2020). SENAI lança fábrica modelo da Indústria 4.0 para o setor têxtil. Retrieved from https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/senai-lanca-fabrica-modelo-da-industria-40-para-o-setor-textil/
- Unmade. (2022). On-Demand Manufacturing for the Fashion Industry. Retrieved from https://www.unmade.com/